CCBII 制动系统主要部件的构造及作用

CCBⅡ包括 5 个主要部件，包括制动显示屏（LCDM）、电子制动阀）（EBV）、电－空控制单元（EPCU）、集成处理器模块（IPM ）、继电器接口模块 RIM/CJB。备用空气制动系统为纯空气制动系统，只在电空制动系统出现故障时使用。通过切换转换塞门（D03）的位置、关闭制动微机电源（QA69），来投入备用空气制动系统。通过控制列车管压力，实现控制全列车基本的制动与缓解作用。

备用空气制动系统为纯空气制动系统，只在电空制动系统出现故障时使用。通过切换转换塞门（D03）的位置、关闭制动微机电源（QA69），来投入备用空气制动系统。通过控制列车管压力，实现控制全列车基本的制动与缓解作用。

一、电子制动阀（EBV）

1.电子制动阀的构造及功用

EBV(Electronic Brake Valve)电子制动阀是 CCBⅡ制动机的人机接口，如图 5-2-1 所示。电子制动阀采用水平安装结构，设有自动制动手柄和单独制动手柄均采用推拉式操作方，并具有自保压特性。自动制动手柄位于左侧，单独制动手柄位于右侧，中间为手柄位置的指示标牌。司机通过自动制动阀和单独制动阀的操作手柄实施电气制动及空气制动。单独制动阀控制机车制动缸的压力，实现机车的制动、保压、缓解。

在 EBV 内部有一个机械阀，当自动制动手柄置于紧急制动位时机械阀动作，保证机车车辆在任何状态下均能产生紧急制动作用。其组成各部如图 5-2-2 所示。

司机通过电子制动阀直接给电空控制单元（EPCU）发送指令，并通知微处理器（IPM）进行逻辑控制。

图 5-2-1 电子制动阀(EBV)

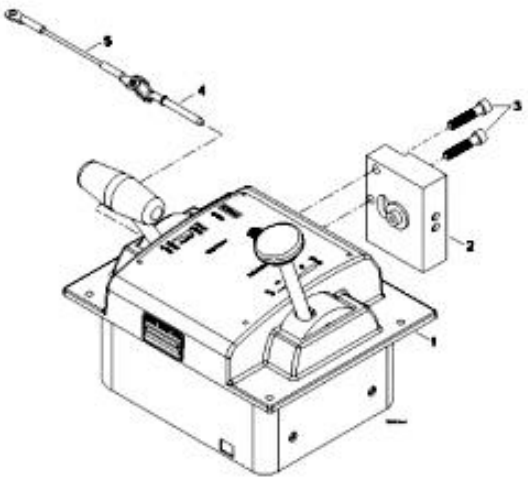

图 5-2-2 重要部件名称

1．EBV；2．放风阀；3．凹头螺栓；4．锁钉；5．系锁

2. 电子制动阀各手柄位置及作用

HXD3D 型电力机车的每一个司机室均装有一个电子制动阀。当操纵端司机室的机车显示屏（LCDM）被激活，微处理器（IPM）将激活操纵端的电子制动阀，操作者可以用来进行制动控制；此时非操纵端司机室的电子制动阀未被激活，不能够送出制动指令。未被激活电子制动阀的自动制动手柄，需用销子将其锁定在“重联位”上，以免误动作触发紧急制动，单独制动手柄应放置在“运转位”。

（1）自动制动手柄

自动制动手柄含有“运转位”、“初制动”位、“全制动”位、“抑制”位”、“重联”位和“紧急制动”位等操作位置。在“初制动”位和“全制动”位之间的是常用制动区。

运转位：向制动装置充风，并缓解列车制动。

初制动位：提供最小制动力，实现最小减压量(减压 40-60kPa)。

制动区：手柄向前移动通过制动区，制动管减压量增大。

全制动位：提供全制动，制动管实现最大有效减压量（140 或 170kPa）。

抑制位：如全制动位一样，提供全制动，以及抑制超速控制和安全控制(惩罚制动)，也可以对惩罚制动复位。重联位：设置机车空气制动系统，用于重联机车的拖车运行或列车编组中的无火机车运行。

紧急制动位：实施紧急制动，也用于惩罚(安全)制动和紧急制动后的复位。

（2）单独制动手柄

单独制动手柄包含“运转位”和“全制动位”等操作位置。在“运转位”和“全制动位”之间的是制动区域。通过侧压单独制动手柄可以实现机车的单独缓解功能。

运转位：自动制动手柄也处于“运转位”时，将单独制动手柄置“运转位”可缓解机车制动。

制动区：单独制动手柄置“制动区”，手柄向前移动时朝向机车前方通过制动区，机车空气制动力增加。

全制动位：单独制动手柄置“制动区”，实现机车空气全制动力，机车制动缸压力 300kPa。

单独缓解位：在任何位置侧压该手柄，可缓解机车制动。这个动作包括在重联机车中的任何机车上的制动。为了确保缓解完全，重联机车中每台机车的手柄应保持侧压不少于 6s。

二、制动显示屏(LCDM）

制动显示屏 LCDM(Locomotive Cab Display Module)位于司机室操纵台左侧，制动显示屏外观如图 5-2-3 所示。制动显示屏是 CCB II 制动机的主要显视和操作装置。它由 l0.4 英寸液晶显示器，下方 8 个功能键和左侧 3 个亮度调节键组成。功能键用来实现操作菜单的选择及制动功能的选定。操作菜单可以用中文或英文来显示。

图 5-2-3 制动显示屏外观

图 5-2-4 制动显示屏界面

制动显示屏在机车正常操作时，实时显示均衡风缸、制动管、总风缸和制动缸的压力值，也实时显示制动管流量和空气制动模式的当前状况，制动显示屏显示界面如图 3-2-4 所。

通过显示屏还可以实时显示制动机故障信息，并将其记录。通过显示屏还可以对制动机进行如下操作：对制动机各模块进行自检，可以进行本机 / 补机、均衡风缸压力设定、制动管投入 / 切除、客车 / 货车、补风 / 不补风、风表值标定、故障查询等功能的选择和应用。